Workshop Developer Operasional
2026

IMPLEMENTASI KUBERNETES MENGGUNAKAN MINIKUBE

WILLY ADIMASTHA NUGROHO (E41230144)

Instalasi Kubernetes

Instalasi Kubernetes dilakukan dengan memasang MicroK8s dan Minikube sebagai tools utama, serta menambahkan beberapa dependensi seperti apt-transport-https, ca-certificates, dan curl untuk mendukung akses repository secara aman. Setelah itu, dilakukan verifikasi kubectl untuk memastikan seluruh komponen siap digunakan.

```
~ sudo snap install microk8s --classic
[sudo] password for feniksharovik:
2026-04-27T13:18:01+07:00 INFO task ignored
microk8s (1.33/stable) v1.33.9 from Canonical installed
~ sudo usermod -a -G microk8s $USER
kubernetes sudo install minikube-linux-amd64 /usr/local/bin/minik
[sudo] password for feniksharovik:
kubernetes minikube version
minikube version: v1.38.1
commit: c93a4cb9311efc66b90d33ea03f75f2c4120e9b0
```

```
kubernetes sudo apt install -y apt-transport-https ca-certificates curl
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
ca-certificates is already the newest version (20240203).
curl is already the newest version (8.5.0-2ubuntu10.8).
The following NEW packages will be installed:
  apt-transport-https
0 upgraded, 1 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
Need to get 3970 B of archives.
After this operation, 36.9 kB of additional disk space will be used.
Get:1 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/universe amd64 apt-transport-https all 2.8.3 [3970 B]
Fetched 3970 B in 1s (6175 B/s)
Selecting previously unselected package apt-transport-https.
(Reading database ... 110850 files and directories currently installed.)
Preparing to unpack .../apt-transport-https_2.8.3_all.deb ...
Unpacking apt-transport-https (2.8.3) ...
Setting up apt-transport-https (2.8.3) ...
kubernetes curl -fsSL https://pkgs.k8s.io/core:/stable:/v1.29/deb/Release.key | \
pipe>
```

Verifikasi Tools Kubernetes

01

Pada tahap verifikasi, dilakukan pengecekan untuk memastikan bahwa seluruh tools Kubernetes telah terpasang dan siap digunakan. Proses ini dimulai dengan menjalankan perintah kubectl version --client untuk memastikan bahwa kubectl sebagai command-line tool Kubernetes sudah dapat digunakan. Selanjutnya, cluster dijalankan menggunakan perintah minikube start --driver=docker yang memanfaatkan Docker sebagai driver utama. Setelah cluster aktif, dilakukan pengecekan menggunakan kubectl get nodes untuk melihat status node dalam cluster. Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa node berada dalam kondisi Ready, yang menandakan bahwa cluster Kubernetes telah berhasil dijalankan dan siap digunakan untuk proses deployment aplikasi.

```
 kubernetes kubectl version --client
^[[BClient Version: v1.36.0
Kustomize Version: v5.8.1
 kubernetes minikube start --driver=docker
  minikube v1.38.1 on Ubuntu 24.04 (amd64)
 Using the docker driver based on existing profile
  Starting "minikube" primary control-plane node in "minikube" cluster
  Pulling base image v0.0.50 ...
  Restarting existing docker container for "minikube" ...
  Preparing Kubernetes v1.35.1 on Docker 29.2.1 ...
  Verifying Kubernetes components...
    ▪ Using image gcr.io/k8s-minikube/storage-provisioner:v5
  Enabled addons: default-storageclass, storage-provisioner
  Done! kubectl is now configured to use "minikube" cluster and "default" namespace by de
 kubernetes kubectl get nodes
NAME       STATUS   ROLES           AGE     VERSION
minikube   Ready    control-plane   5h10m   v1.35.1
 kubernetes
```

Pembuatan dan Deployment File YAML

Pada tahap ini dilakukan pembuatan file konfigurasi dalam format YAML, yaitu deployment.yaml dan service.yaml, yang digunakan untuk mendefinisikan resource di dalam Kubernetes. File deployment berfungsi untuk menjalankan aplikasi dengan menentukan jumlah pod, image container yang digunakan, serta port yang diakses, sedangkan file service digunakan untuk menghubungkan aplikasi dengan user melalui jaringan. Setelah kedua file berhasil dibuat, proses deployment dilakukan menggunakan perintah kubectl apply -f deployment.yaml dan kubectl apply -f service.yaml. Perintah ini akan membuat deployment dan service di dalam cluster, sehingga aplikasi mulai dijalankan dan dapat diakses melalui service yang telah dikonfigurasi.

```
kubernetes nano deployment.yaml
kubernetes nano service.yaml
kubernetes
```

```
kubernetes kubectl apply -f deployment.yaml
deployment.apps/web-nginx created
kubernetes kubectl apply -f service.yaml
service/web-nginx-service created
kubernetes
```

nano

```
GNU nano 7.2
apiVersion: v1
kind: Service
metadata:
  name: web-nginx-service
spec:
  selector:
    app: web-nginx
  ports:
    - port: 80
      targetPort: 80
  type: NodePort
```

nano

```
GNU nano 7.2
apiVersion: apps/v1
kind: Deployment
metadata:
  name: web-nginx
spec:
  replicas: 3
  selector:
    matchLabels:
      app: web-nginx
  template:
    metadata:
      labels:
        app: web-nginx
    spec:
      containers:
      - name: nginx
        image: nginx
        ports:
        - containerPort: 80
```

```
kubernetes kubectl get all
NAME                                  READY   STATUS    RESTARTS        AGE
pod/nginx-56c45fd5ff-8ptrp            1/1     Running   1 (4h10m ago)   5h13m
pod/web-nginx-748d764f7-d7bgr         1/1     Running   0               44s
pod/web-nginx-748d764f7-gt76k         1/1     Running   0               44s
pod/web-nginx-748d764f7-wr284         1/1     Running   0               44s

NAME                          TYPE        CLUSTER-IP     EXTERNAL-IP   PORT(S)        AGE
service/kubernetes            ClusterIP   10.96.0.1      <none>        443/TCP        5h14m
service/nginx                 NodePort    10.99.18.123   <none>        80:31518/TCP   5h13m
service/web-nginx-service     NodePort    10.103.46.6    <none>        80:31301/TCP   31s

NAME                          READY   UP-TO-DATE   AVAILABLE   AGE
deployment.apps/nginx         1/1     1            1           5h13m
deployment.apps/web-nginx     3/3     3            3           44s

NAME                                     DESIRED   CURRENT   READY   AGE
replicaset.apps/nginx-56c45fd5ff         1         1         1       5h13m
replicaset.apps/web-nginx-748d764f7      3         3         3       44s
kubernetes kubectl get pods
NAME                          READY   STATUS    RESTARTS        AGE
nginx-56c45fd5ff-8ptrp        1/1     Running   1 (4h11m ago)   5h13m
web-nginx-748d764f7-d7bgr     1/1     Running   0               69s
web-nginx-748d764f7-gt76k     1/1     Running   0               69s
web-nginx-748d764f7-wr284     1/1     Running   0               69s
kubernetes kubectl get pods -w
NAME                          READY   STATUS    RESTARTS        AGE
nginx-56c45fd5ff-8ptrp        1/1     Running   1 (4h11m ago)   5h14m
web-nginx-748d764f7-d7bgr     1/1     Running   0               87s
web-nginx-748d764f7-gt76k     1/1     Running   0               87s
```

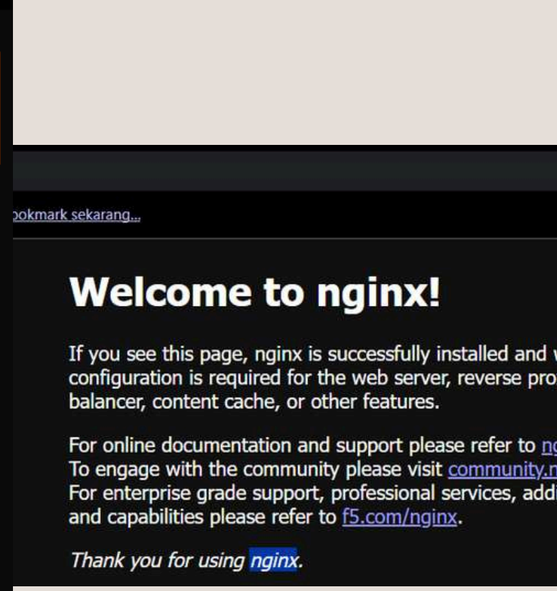
```
kubernetes minikube service web-nginx-service
```

NAMESPACE	NAME	TARGET PORT	URL
default	web-nginx-service	80	http://192.168.49.2:31301

```
Starting tunnel for service web-nginx-service.
```

NAMESPACE	NAME	TARGET PORT	URL
default	web-nginx-service		http://127.0.0.1:36735

```
Opening service default/web-nginx-service in default browser...
/usr/bin/xdg-open: 882: x-www-browser: not found
/usr/bin/xdg-open: 882: firefox: not found
/usr/bin/xdg-open: 882: iceweasel: not found
/usr/bin/xdg-open: 882: seamonkey: not found
/usr/bin/xdg-open: 882: mozilla: not found
/usr/bin/xdg-open: 882: epiphany: not found
/usr/bin/xdg-open: 882: konqueror: not found
/usr/bin/xdg-open: 882: chromium: not found
/usr/bin/xdg-open: 882: chromium-browser: not found
/usr/bin/xdg-open: 882: google-chrome: not found
/usr/bin/xdg-open: 882: www-browser: not found
/usr/bin/xdg-open: 882: links2: not found
```



Monitoring Resource Kubernetes dan Akses Aplikasi

```
tl get pods -w
            READY   STATUS    RES
trp         1/1     Running   1 (
-d7bgr      1/1     Running   0
-gt76k      1/1     Running   0
-wr284      1/1     Running   0
```

```
s kubectl scale deployment web-nginx --repli
pps/web-nginx scaled
s kubectl get pods
                READY   STATUS    RESTARTS
d5ff-8ptrp      1/1     Running   1 (4h51m a
8d764f7-d7bgr   1/1     Running   0
8d764f7-ggw77   1/1     Running   0
8d764f7-gt76k   1/1     Running   0
8d764f7-sfw8w   1/1     Running   0
8d764f7-wr284   1/1     Running   0
s
```

```
ectl scale deployment web-nginx --rep
eb-nginx scaled
ectl get pods
            READY   STATUS    RESTARTS
8ptrp       1/1     Running   1 (4h55m
f7-d7bgr    1/1     Running   0
f7-gt76k    1/1     Running   0
f7-wr284    1/1     Running   0
```

```
deployment -w
Y   UP-TO-DATE   A
    1            1
    3            3
```

Menambah Worker Node

Pada tahap ini dilakukan penambahan worker node ke dalam cluster Kubernetes menggunakan perintah minikube node add. Penambahan node bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan performa cluster dalam menjalankan aplikasi, terutama ketika jumlah beban kerja semakin besar. Setelah proses penambahan selesai, dilakukan pengecekan menggunakan kubectl get nodes untuk memastikan bahwa node baru telah berhasil ditambahkan dan berada dalam kondisi siap digunakan.

```
kubernetes minikube node add
 Adding node m02 to cluster minikube as [worker]
Cluster was created without any CNI, adding a node to it might cause broken networking
 Starting "minikube-m02" worker node in "minikube" cluster
 Pulling base image v0.0.50 ...
 Creating docker container (CPUs=2, Memory=2200MB) ...
 Preparing Kubernetes v1.35.1 on Docker 29.2.1 ...
 Verifying Kubernetes components...
 Successfully added m02 to minikube!
kubernetes kubectl get nodes
AME           STATUS     ROLES           AGE    VERSION
inikube        Ready      control-plane   6h9m   v1.35.1
inikube-m02    NotReady   <none>          21s    v1.35.1
kubernetes minikube status
```

Penghapusan Resource

```
kubernetes kubectl delete -f deployment.yaml
deployment.apps "web-nginx" deleted from default namespace
kubernetes kubectl delete -f service.yaml
Error from server: error when deleting "service.yaml": etcdserver: request time
kubernetes kubectl get deployment
NAME    READY   UP-TO-DATE   AVAILABLE   AGE
nginx   1/1     1            1           6h17m
kubernetes kubectl apply -f service.yaml
service/web-nginx-service created
kubernetes kubectl get svc
NAME                TYPE        CLUSTER-IP       EXTERNAL-IP   PORT(S)        AGE
kubernetes          ClusterIP   10.96.0.1        <none>        443/TCP        6h19m
nginx               NodePort    10.99.18.123     <none>        80:31518/TCP   6h18m
web-nginx-service   NodePort    10.100.254.123   <none>        80:31271/TCP   25s
kubernetes minikube service web-nginx-service --url

Exiting due to SVC_UNREACHABLE: service not available: no running pod for service web-nginx-service found


    If the above advice does not help, please let us know:
    https://github.com/kubernetes/minikube/issues/new/choose

    Please run `minikube logs --file=logs.txt` and attach logs.txt to the GitHub issue.
    Please also attach the following file to the GitHub issue:
    - /tmp/minikube_service_a5685f37b160b7a5d2c029014ba264adfe306953_0.log


kubernetes kubectl delete -f service.yaml
```

PADA TAHAP INI DILAKUKAN PENGHAPUSAN RESOURCE YANG SEBELUMNYA TELAH DIBUAT DI DALAM CLUSTER KUBERNETES, YAITU DEPLOYMENT DAN SERVICE. PROSES INI DILAKUKAN MENGGUNAKAN PERINTAH KUBECTL DELETE -F DEPLOYMENT.YAML DAN KUBECTL DELETE -F SERVICE.YAML. PENGHAPUSAN DEPLOYMENT AKAN MENGHENTIKAN SELURUH POD YANG BERJALAN KARENA DEPLOYMENT BERPERAN SEBAGAI PENGELOLA POD. NAMUN, PADA SAAT PENGHAPUSAN SERVICE SEMPAT TERJADI KENDALA BERUPA ERROR TIMEOUT, YANG MENUNJUKKAN ADANYA GANGGUAN KOMUNIKASI ATAU KONDISI TERTENTU DALAM CLUSTER. MESKIPUN DEMIKIAN, PROSES INI PENTING DILAKUKAN UNTUK MEMBERSIHKAN RESOURCE YANG SUDAH TIDAK DIGUNAKAN AGAR TIDAK MEMBEBANI SISTEM.

Reset Cluster

```
kubernetes minikube delete
 Deleting "minikube" in docker ...
 Deleting container "minikube" ...
 Deleting container "minikube-m02" ...
 Removing /home/feniksharovik/.minikube/machines/minikube ...
 Removing /home/feniksharovik/.minikube/machines/minikube-m02 .
 Removed all traces of the "minikube" cluster.
kubernetes minikube start --driver=docker
 minikube v1.38.1 on Ubuntu 24.04 (amd64)
Using the docker driver based on user configuration
Starting v1.39.0, minikube will default to "containerd" containe
 Using Docker driver with root privileges
 Starting "minikube" primary control-plane node in "minikube" cl
 Pulling base image v0.0.50 ...
 Creating docker container (CPUs=2, Memory=3072MB) ...
 Preparing Kubernetes v1.35.1 on Docker 29.2.1 ...
 Configuring bridge CNI (Container Networking Interface) ...
 Verifying Kubernetes components...
   ▪ Using image gcr.io/k8s-minikube/storage-provisioner:v5
 Enabled addons: storage-provisioner, default-storageclass
 Done! kubectl is now configured to use "minikube" cluster and "
kubernetes
```

proses reset cluster Kubernetes menggunakan perintah minikube delete, yang bertujuan untuk menghapus seluruh konfigurasi, node, serta resource yang sebelumnya telah dibuat di dalam cluster. Proses ini akan mengembalikan kondisi environment seperti awal sebelum Kubernetes dijalankan. Setelah itu, cluster dijalankan kembali menggunakan perintah minikube start --driver=docker, di mana Minikube akan membuat ulang control-plane node serta mengonfigurasi komponen penting seperti jaringan dan storage. Setelah proses selesai, dilakukan pengecekan menggunakan kubectl get nodes untuk memastikan bahwa cluster kembali aktif dengan status Ready dan siap digunakan kembali.

Proses Deploy Ulang

```
kubernetes kubectl get nodes
NAME       STATUS   ROLES           AGE     VERSION
minikube   Ready    control-plane   3m38s   v1.35.1
kubernetes kubectl get pods
No resources found in default namespace.
kubernetes kubectl get pods -o wide
No resources found in default namespace.
kubernetes kubectl get deployment
No resources found in default namespace.
kubernetes kubectl scale deployment web-nginx --replicas=5
Error from server (NotFound): deployments.apps "web-nginx" not found
kubernetes kubectl apply -f deployment.yaml
deployment.apps/web-nginx created
kubernetes kubectl apply -f service.yaml
service/web-nginx-service created
kubernetes kubectl get all
NAME                              READY   STATUS              RESTARTS
pod/web-nginx-748d764f7-cf8dx     0/1     ContainerCreating   0
pod/web-nginx-748d764f7-d5dcv     0/1     ContainerCreating   0
pod/web-nginx-748d764f7-v7dh8     0/1     ContainerCreating   0

NAME                              TYPE        CLUSTER-IP       EXTERNAL-IP
```

Setelah cluster berhasil di-reset dan kembali dalam kondisi aktif, dilakukan proses deploy ulang aplikasi dengan menjalankan kembali file konfigurasi menggunakan perintah kubectl apply -f deployment.yaml dan kubectl apply -f service.yaml. Pada tahap awal, hasil pengecekan menunjukkan bahwa pod yang terbentuk masih berada pada status ContainerCreating, yang menandakan bahwa Kubernetes sedang melakukan proses inisialisasi container dan penyiapan resource yang dibutuhkan. Kondisi ini merupakan hal yang normal terjadi saat pertama kali deployment dilakukan, karena sistem membutuhkan waktu untuk menarik image serta mengatur lingkungan eksekusi sebelum pod dapat berjalan sepenuhnya.

ImagePullBackOff

pengecekan lebih lanjut terhadap konfigurasi dan konektivitas agar proses penarikan image dapat berjalan dengan normal.

```
 kubernetes kubectl get nodes
NAME       STATUS   ROLES           AGE   VERSION
minikube   Ready    control-plane   11m   v1.35.1
 kubernetes kubectl get pods
NAME                        READY   STATUS             RESTARTS   AGE
web-nginx-748d764f7-cf8dx   0/1     ErrImagePull       0          5m8s
web-nginx-748d764f7-d5dcv   0/1     ImagePullBackOff   0          5m8s
web-nginx-748d764f7-v7dh8   0/1     ImagePullBackOff   0          5m8s
 kubernetes kubectl get pods -o wide
NAME                        READY   STATUS             RESTARTS   AGE     IP           NODE       NOMINATED NODE   READI
NESS GATES
web-nginx-748d764f7-cf8dx   0/1     ImagePullBackOff   0          5m17s   10.244.0.4   minikube   <none>           <none
>
web-nginx-748d764f7-d5dcv   0/1     ImagePullBackOff   0          5m17s   10.244.0.3   minikube   <none>           <none
>
web-nginx-748d764f7-v7dh8   0/1     ImagePullBackOff   0          5m17s   10.244.0.5   minikube   <none>           <none
>
 kubernetes
```

Hasil Akhir Pod

Setelah dilakukan perbaikan terhadap kendala sebelumnya, dilakukan pengecekan kembali menggunakan perintah kubectl get deployment untuk melihat kondisi deployment secara keseluruhan. Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa deployment web-nginx telah berjalan dengan normal, di mana jumlah pod dalam kondisi READY, UP-TO-DATE, dan AVAILABLE sudah sesuai dengan konfigurasi yang ditentukan. Hal ini menandakan bahwa seluruh pod berhasil dijalankan tanpa kendala, serta sistem Kubernetes mampu menjaga kestabilan aplikasi melalui mekanisme otomatis seperti restart dan scaling. Dengan demikian, aplikasi sudah siap digunakan dan dapat diakses melalui service yang telah dibuat sebelumnya.

```
?  kubernetes kubectl get deployment
NAME        READY   UP-TO-DATE   AVAILABLE   AGE
web-nginx   0/3     3            0           6m45s
?  kubernetes kubectl scale deployment web-nginx --replicas=5
deployment.apps/web-nginx scaled
?  kubernetes _
```

```
?  kubernetes kubectl get deployment
NAME        READY   UP-TO-DATE   AVAILABLE   AGE
web-nginx   0/3     3            0           6m45s
?  kubernetes kubectl scale deployment web-nginx --replicas=5
deployment.apps/web-nginx scaled
?  kubernetes kubectl get svc
NAME                TYPE        CLUSTER-IP       EXTERNAL-IP   PORT(S)        AGE
kubernetes          ClusterIP   10.96.0.1        <none>        443/TCP        108m
web-nginx-service   NodePort    10.106.131.139   <none>        80:31791/TCP   102m
?  kubernetes kubectl get all
NAME                            READY   STATUS    RESTARTS   AGE
pod/web-nginx-748d764f7-8qn67   1/1     Running   0          95m
pod/web-nginx-748d764f7-cf8dx   1/1     Running   0          102m
pod/web-nginx-748d764f7-d5dcv   1/1     Running   0          102m
```

```
kubernetes kubectl get pods
NAME                          READY   STATUS    RESTARTS   AGE
web-nginx-748d764f7-8qn67     1/1     Running   0          98m
web-nginx-748d764f7-cf8dx     1/1     Running   0          105m
web-nginx-748d764f7-d5dcv     1/1     Running   0          105m
web-nginx-748d764f7-gzdtb     1/1     Running   0          98m
web-nginx-748d764f7-v7dh8     1/1     Running   0          105m
kubernetes kubectl describe pod web-nginx-748d764f7-d5dcv
Name:             web-nginx-748d764f7-d5dcv
Namespace:        default
Priority:         0
Service Account:  default
Node:             minikube/192.168.49.2
Start Time:       Mon, 27 Apr 2026 15:15:57 +0700
Labels:           app=web-nginx
                  pod-template-hash=748d764f7
Annotations:      <none>
Status:           Running
IP:               10.244.0.3
IPs:
  IP:           10.244.0.3
Controlled By:  ReplicaSet/web-nginx-748d764f7
```

```
kubernetes kubectl describe deployment web-nginx
Name:                   web-nginx
Namespace:              default
CreationTimestamp:      Mon, 27 Apr 2026 15:15:56 +0700
Labels:                 <none>
Annotations:            deployment.kubernetes.io/revision: 1
Selector:               app=web-nginx
Replicas:               5 desired | 5 updated | 5 total | 5 available | 0 unavailable
StrategyType:           RollingUpdate
MinReadySeconds:        0
RollingUpdateStrategy:  25% max unavailable, 25% max surge
Pod Template:
  Labels:  app=web-nginx
  Containers:
   nginx:
    Image:         nginx
    Port:          80/TCP
    Host Port:     0/TCP
    Environment:   <none>
    Mounts:        <none>
  Volumes:         <none>
  Node-Selectors:  <none>
```

Monitoring Detail Pod, Deployment dan Service

Log Container

Pengecekan log container menggunakan perintah kubectl logs untuk melihat aktivitas yang terjadi di dalam container. Hasil log menunjukkan bahwa container nginx berhasil dijalankan dengan baik tanpa adanya error yang signifikan. Proses dimulai dari inisialisasi konfigurasi, dilanjutkan dengan pengecekan dan penyesuaian sistem seperti aktivasi worker process, hingga akhirnya aplikasi berada dalam kondisi siap dijalankan. Informasi yang ditampilkan pada log juga mencakup versi nginx yang digunakan serta detail lingkungan sistem, yang menunjukkan bahwa container telah berjalan secara normal dan siap menerima permintaan dari user.

```
kubernetes kubectl logs web-nginx-748d764f7-d5dcv
/docker-entrypoint.sh: /docker-entrypoint.d/ is not empty, will attempt to perform configuration
/docker-entrypoint.sh: Looking for shell scripts in /docker-entrypoint.d/
/docker-entrypoint.sh: Launching /docker-entrypoint.d/10-listen-on-ipv6-by-default.sh
10-listen-on-ipv6-by-default.sh: info: Getting the checksum of /etc/nginx/conf.d/default.conf
10-listen-on-ipv6-by-default.sh: info: Enabled listen on IPv6 in /etc/nginx/conf.d/default.conf
/docker-entrypoint.sh: Sourcing /docker-entrypoint.d/15-local-resolvers.envsh
/docker-entrypoint.sh: Launching /docker-entrypoint.d/20-envsubst-on-templates.sh
/docker-entrypoint.sh: Launching /docker-entrypoint.d/30-tune-worker-processes.sh
/docker-entrypoint.sh: Configuration complete; ready for start up
2026/04/27 09:58:04 [notice] 1#1: using the "epoll" event method
2026/04/27 09:58:04 [notice] 1#1: nginx/1.29.8
2026/04/27 09:58:04 [notice] 1#1: built by gcc 14.2.0 (Debian 14.2.0-19)
2026/04/27 09:58:04 [notice] 1#1: OS: Linux 6.6.87.2-microsoft-standard-WSL2
2026/04/27 09:58:04 [notice] 1#1: getrlimit(RLIMIT_NOFILE): 1048576:1048576
2026/04/27 09:58:04 [notice] 1#1: start worker processes
2026/04/27 09:58:04 [notice] 1#1: start worker process 29
2026/04/27 09:58:04 [notice] 1#1: start worker process 30
2026/04/27 09:58:04 [notice] 1#1: start worker process 31
2026/04/27 09:58:04 [notice] 1#1: start worker process 32
```

Penghapusan Resource

```
kubernetes kubectl delete -f deployment.yaml
deployment.apps "web-nginx" deleted from default namespace
kubernetes kubectl delete -f service.yaml
Error from server: error when deleting "service.yaml": etcdserver: request time
kubernetes kubectl get deployment
NAME    READY   UP-TO-DATE   AVAILABLE   AGE
nginx   1/1     1            1           6h17m
kubernetes kubectl apply -f service.yaml
service/web-nginx-service created
kubernetes kubectl get svc
NAME                TYPE        CLUSTER-IP       EXTERNAL-IP   PORT(S)        AGE
kubernetes          ClusterIP   10.96.0.1        <none>        443/TCP        6h19m
nginx               NodePort    10.99.18.123     <none>        80:31518/TCP   6h18m
web-nginx-service   NodePort    10.100.254.123   <none>        80:31271/TCP   25s
kubernetes minikube service web-nginx-service --url

Exiting due to SVC_UNREACHABLE: service not available: no running pod for service web-nginx-service found


    If the above advice does not help, please let us know:
    https://github.com/kubernetes/minikube/issues/new/choose

    Please run `minikube logs --file=logs.txt` and attach logs.txt to the GitHub issue.
    Please also attach the following file to the GitHub issue:
    - /tmp/minikube_service_a5685f37b160b7a5d2c029014ba264adfe306953_0.log


kubernetes kubectl delete -f service.yaml
```

PADA TAHAP AKHIR, DILAKUKAN PENGHAPUSAN SELURUH RESOURCE YANG TELAH DIBUAT DI DALAM CLUSTER KUBERNETES UNTUK MEMBERSIHKAN ENVIRONMENT. PROSES INI DILAKUKAN MENGGUNAKAN PERINTAH KUBECTL DELETE PADA POD, DEPLOYMENT, DAN SERVICE YANG SEBELUMNYA DIJALANKAN. HASIL PENGHAPUSAN MENUNJUKKAN BAHWA SELURUH RESOURCE BERHASIL DIHAPUS DARI NAMESPACE DEFAULT, SEHINGGA TIDAK ADA LAGI APLIKASI ATAU KOMPONEN YANG BERJALAN DI DALAM CLUSTER. LANGKAH INI PENTING UNTUK MEMASTIKAN BAHWA SISTEM KEMBALI DALAM KONDISI BERSIH DAN SIAP DIGUNAKAN UNTUK PERCOBAAN ATAU DEPLOYMENT SELANJUTNYA.

Reset Cluster

Pada tahap ini dilakukan reset cluster Kubernetes sebagai langkah akhir untuk memastikan seluruh environment kembali bersih. Proses reset dilakukan menggunakan perintah minikube delete, yang akan menghapus seluruh node, konfigurasi, serta resource yang masih tersisa di dalam cluster. Setelah itu, cluster dapat dijalankan kembali menggunakan perintah minikube start --driver=docker untuk memastikan bahwa sistem dapat kembali digunakan dari kondisi awal. Dengan dilakukan reset ini, seluruh proses praktikum dapat diulang kembali tanpa adanya konflik dari konfigurasi sebelumnya.

```
?  kubernetes kubectl delete pod web-nginx-748d764f7-v7dh8
pod "web-nginx-748d764f7-v7dh8" deleted from default namespace
?  kubernetes kubectl delete deployment web-nginx
deployment.apps "web-nginx" deleted from default namespace
?  kubernetes kubectl delete service web-nginx-service
service "web-nginx-service" deleted from default namespace
?  kubernetes
```

Terima Kasih